

รายละเอียดของรายวิชา แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา (มคอ.3)

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

1.2 วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

1.3 รหัสและชื่อรายวิชา

4095101 ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง

1.4 คำอธิบายรายวิชา

พื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง การแก้ปัญหาด้วยการค้นหา การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล การเรียนรู้แบบมีผู้สอนและไม่มีผู้สอน เทคนิคการหาค่าเหมาะสมและการลดค่าความชันเชิงเกรเดียนต์ โครงข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึก การวัดประสิทธิภาพและปรับปรุงแบบจำลอง การประยุกต์ใช้งานจริงภายใต้หลักจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

1.5 จำนวนหน่วยกิต

3 (2-2-5)

1.6 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
เป็นวิชา วิชาเฉพาะด้านบังคับ

1.7 อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ และ ผศ.ดร.พัชรี มณีรัตน์ (pisit.nakjai@uru.ac.th, patcharee.manee@uru.ac.th)

1.8 ภาคการศึกษา/ระดับการศึกษา

ภาคการศึกษา 1 / 2568

ระดับปริญญาโท (บัณฑิตศึกษา) — นักศึกษาปริญญาโท — ภาคต้น (ตามแผนการศึกษา)

1.9 รายวิชาบังคับก่อน (ถ้ามี)

ไม่มี

1.10 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (ถ้ามี)

ไม่มี

1.11 สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

1.12 วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

พฤษภาคม 2568

1.13 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (แผนสารนิพนธ์ — PLO1–PLO5)

PLO	ข้อความผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
PLO1 (Create)	ใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ทางคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์ผลงาน องค์ความรู้ และนวัตกรรม
PLO2 (Apply)	ประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการขององค์กร ชุมชน และท้องถิ่น
PLO3 (Create Knowledge)	สร้างต้นแบบนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการขององค์กร
PLO4 (Ethics)	ปฏิบัติตามหลักจริยบรรณวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
PLO5 (Analyze/Comm./LLL)	สามารถวิเคราะห์ การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน การปรับตัว และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา (CLOs)

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (CLOs)		Level of Learning Domain	
		Domain	Level
CLO1	อธิบาย หลักการพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง ทั้งแบบมีผู้สอนและไม่มีผู้สอนได้อย่างถูกต้อง	Cognitive	2
CLO2	ประยุกต์ใช้ เทคนิคการแก้ปัญหาด้วยการค้นหาและการวิเคราะห์ข้อมูล ในการพัฒนาแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องได้	Cognitive	3
CLO3	วิเคราะห์ ประสิทธิภาพของแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึก เพื่อเลือกใช้และปรับปรุงให้เหมาะสมกับปัญหาที่กำหนดได้	Cognitive	4
CLO4	แสดงออก ถึงความตระหนักในจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์	Affective	3
CLO5	พัฒนา ระบบปัญญาประดิษฐ์ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องที่เหมาะสมในการแก้ปัญหามาจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	Psychomotor	3

2.2 ความสอดคล้อง CLOs กับ PLOs

CLOs	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5
CLO1	X				
CLO2	X				
CLO3			X		
CLO4			X		
CLO5	X				

2.3 ระดับการส่งเสริม (Bloom's Taxonomy และ LLL)

CLOs	Bloom's Taxonomy			การเรียนรู้ ตลอดชีวิต (LLL)
	พุทธิพิสัย Cognitive	จิตพิสัย Affective	ทักษะพิสัย Psychomotor	
CLO1	2			
CLO2	3			
CLO3	4			
CLO4		3		
CLO5			3	3

2.4 การวิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ (Level of Learning Domain)

Object of Verb	Level of Learning Domain	Action Verb	Context/Condition/Qualifying Phrase	เวลาเรียน (ชั่วโมง)
หลักการพื้นฐานของปัญหาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง	Cognitive 2	อธิบาย	ทั้งแบบมีผู้สอนและไม่มีผู้สอนได้อย่างถูกต้อง (CLO1) [PLO1]	4
เทคนิคการแก้ปัญหาด้วยการค้นหาและการวิเคราะห์ข้อมูล	Cognitive 3	ประยุกต์ใช้	ในการพัฒนาแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องได้ (CLO2) [PLO1]	4
ประสิทธิภาพของแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึก	Cognitive 4	วิเคราะห์	เพื่อเลือกใช้และปรับปรุงให้เหมาะสมกับปัญหาที่กำหนดได้ (CLO3) [PLO3]	4
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม	Affective 3	แสดงออก	ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (CLO4) [PLO3]	4
ระบบปัญญาประดิษฐ์	Psychomotor 3	พัฒนา	โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องที่เหมาะสมในการแก้ปัญหามจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ (CLO5) [PLO1]	4

หมวดที่ 4 การจัดการเรียนการสอน

4.1 กิจกรรมที่มีในรายวิชา

- จัดบันทึก ตั้งคำถาม อภิปรายกลุ่ม และทำแบบฝึกหัด (สอดคล้อง CLO1)
- ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล ทำโครงงานย่อย และนำเสนอผล (CLO2)
- พัฒนาโมเดล Deep Learning ทดสอบประสิทธิภาพ และปรับปรุงโมเดล (CLO3)
- อภิปรายกลุ่ม เขียนบทความสะท้อนคิด และนำเสนอมุมมองด้านจริยธรรม AI (CLO4)
- พัฒนาระบบ AI ทดสอบระบบ นำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญ (CLO5; IEL)

4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลที่สอดคล้องกับ CLOs

CLOs	Teaching and Learning Activities	Assessment Methods
CLO1	บรรยายทฤษฎีและหลักการ - ยกตัวอย่างกรณีศึกษา - สาธิตการทำงานของ AI [IEL: ประสพการณ์เชิงบูรณาการ ลงมือปฏิบัติ พัฒนาท้องถิ่น]	การสอบข้อเขียน - การนำเสนอหน้าชั้น - การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
CLO2	สาธิตการใช้เครื่องมือ - แนะนำเทคนิคการวิเคราะห์ - ให้คำปรึกษาระหว่างปฏิบัติ [IEL: ประสพการณ์เชิงบูรณาการ ลงมือปฏิบัติ พัฒนาท้องถิ่น]	การสอบปฏิบัติ - รายงานผลการวิเคราะห์ - การนำเสนอโครงงาน
CLO3	สาธิตการพัฒนาโมเดล - วิเคราะห์กรณีศึกษา - ให้คำแนะนำการปรับปรุงโมเดล [IEL: ประสพการณ์เชิงบูรณาการ ลงมือปฏิบัติ พัฒนาท้องถิ่น]	โครงงาน DL - รายงานผลการทดสอบ - การนำเสนอผลงาน
CLO4	อภิปรายประเด็นจริยธรรม - วิเคราะห์กรณีศึกษา [IEL: ประสพการณ์เชิงบูรณาการ ลงมือปฏิบัติ พัฒนาท้องถิ่น]	การมีส่วนร่วมในการอภิปราย - บทความสะท้อนคิด
CLO5	ให้โจทย์ปัญหาจริง - ให้คำปรึกษาโครงงาน - เชิญผู้เชี่ยวชาญ [IEL: ประสพการณ์เชิงบูรณาการ ลงมือปฏิบัติ พัฒนาท้องถิ่น]	โครงงานปลายภาค - การสาธิตระบบ - รายงานโครงงาน

4.3 การประเมินผลการจัดการเรียนรู้

รูปแบบการประเมิน	CLOs ที่สัมพันธ์	คะแนน (%)
สอบก่อนเรียน (ถ้ามี)	—	0
สอบระหว่างเรียน	CLO1, CLO2, CLO3	30
สอบปลายภาค	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5	40
รายงาน / โครงงาน / กิจกรรม	CLO3, CLO4, CLO5	30

4.4 แผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์

สัปดาห์ ที่	หัวข้อ / รายละเอียด	CLOs	ชม.	กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้	ผู้สอน
1	บทนำ AI/ML และขอบเขต รายวิชา	CLO1	3	บรรยาย + ปฐมนิเทศ + แบบทดสอบก่อน เรียน (ถ้ามี) (สอบก่อนเรียน)	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ และ ผศ.ดร.พัชรี มณี รัตน์
2	การแก้ปัญหาด้วยการ ค้นหา (Search)	CLO1, CLO2	3	บรรยาย + สาธิต + แบบฝึกหัด (แบบฝึกหัด)	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ และ ผศ.ดร.พัชรี มณี รัตน์
3	การเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning)	CLO1, CLO2	3	บรรยาย + Lab สาธิต (แบบฝึกหัด)	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ และ ผศ.ดร.พัชรี มณี รัตน์
4	การเรียนรู้แบบไม่มีผู้ สอน (Unsupervised Learning)	CLO1, CLO2	3	บรรยาย + Lab (รายงานย่อย)	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ และ ผศ.ดร.พัชรี มณี รัตน์
5	การจัดการและวิเคราะห์ ข้อมูล	CLO2	3	Workshop + ปฏิบัติการ (สอบกลางภาค 1)	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ และ ผศ.ดร.พัชรี มณี รัตน์
6	การหาค่าเหมาะสมและ Gradient Descent	CLO2	3	บรรยาย + Lab (แบบฝึกหัด)	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ และ ผศ.ดร.พัชรี มณี รัตน์
7	โครงข่ายประสาทเทียมพื้น ฐาน	CLO3	3	บรรยาย + สาธิต (แบบฝึกหัด)	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ และ ผศ.ดร.พัชรี มณี รัตน์
8	การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)	CLO3	3	บรรยาย + Lab GPU (รายงานกลางภาค)	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ และ ผศ.ดร.พัชรี มณี รัตน์
9	การวัดและปรับปรุง ประสิทธิภาพโมเดล	CLO3	3	บรรยาย + วิเคราะห์กรณีศึกษา (สอบกลาง ภาค 2)	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ และ ผศ.ดร.พัชรี มณี รัตน์
10	จริยธรรมและความรับผิดชอบ ต่อสังคมใน AI	CLO4	3	อภิปราย + กรณีศึกษา (บทความสะท้อน คิด)	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ และ ผศ.ดร.พัชรี มณี รัตน์
11	ออกแบบโครงงานและ กำหนดโจทย์	CLO5	3	PBL + ให้คำปรึกษา (ข้อเสนอโครงงาน)	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ และ ผศ.ดร.พัชรี มณี รัตน์
12	พัฒนาโครงงาน (ช่วงที่ 1)	CLO5	3	Workshop (รายงานความก้าวหน้า)	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ และ ผศ.ดร.พัชรี มณี รัตน์

สัปดาห์ ที่	หัวข้อ / รายละเอียด	CLOs	ชม.	กิจกรรมการเรียนรู้การสอนและสื่อที่ใช้	ผู้สอน
13	พัฒนาโครงการ (ช่วงที่ 2)	CLO5	3	Workshop (—)	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ และ ผศ.ดร.พัชรี มณี รัตน์
14	ทดสอบและปรับปรุงระบบ	CLO5	3	สาธิต + ทดสอบ (สาธิตระบบ)	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ และ ผศ.ดร.พัชรี มณี รัตน์
15	นำเสนอโครงการและสรุป รายวิชา	CLO1– CLO5	3	นำเสนอ + สอบปลายภาค (สอบปลายภาค + โครงการ)	ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ และ ผศ.ดร.พัชรี มณี รัตน์

หมวดที่ 5 เกณฑ์การให้คะแนน (Rubric)

5.1 หลักการให้คะแนน (Marking Scheme) และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ใช้เกณฑ์คะแนน 4 ระดับ (4 = ดีเยี่ยม, 3 = ดี, 2 = พอใช้, 1 = ต้องปรับปรุง) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท โดยคาดหวังความลึกเชิงวิชาการ การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และการอ้างอิงหลักฐาน/วรรณกรรมตามความเหมาะสมของรายวิชา สอดคล้องกับ CLO แต่ละข้อและสัดส่วนการประเมินในข้อ 4.3 กำหนดการส่งงานและการสอบเป็นไปตามแผนรายสัปดาห์ข้อ 4.4 เกณฑ์ผ่านรายวิชาบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระเบียบการประเมินผล/การอุทธรณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

5.2 Rubric CLO1

อธิบาย หลักการพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง ทั้งแบบมีผู้สอนและไม่มีผู้สอนได้อย่างถูกต้อง

ระดับ	คำอธิบายผลการเรียนรู้
4 (ดีเยี่ยม)	อธิบายหลักการได้อย่างถูกต้องลึกซึ้ง เชื่อมโยงทฤษฎีกับบริบทวิชาชีพและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
3 (ดี)	อธิบายหลักการได้ถูกต้องส่วนใหญ่ ครอบคลุมประเด็นสำคัญตามมาตรฐานหลักสูตรปริญญาโท
2 (พอใช้)	อธิบายได้บางส่วน ยังขาดความลึกหรือการเชื่อมโยงเชิงวิชาการ
1 (ต้องปรับปรุง)	ไม่สามารถอธิบายได้อย่างถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

5.3 Rubric CLO2

ประยุกต์ใช้ เทคนิคการแก้ปัญหาด้วยการค้นหาและการวิเคราะห์ข้อมูล ในการพัฒนาแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องได้

ระดับ	คำอธิบายผลการเรียนรู้
4 (ดีเยี่ยม)	ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม แก้ปัญหาซับซ้อนได้ด้วยเหตุผลและหลักฐานสนับสนุน
3 (ดี)	ประยุกต์ใช้ได้ถูกต้องส่วนใหญ่ ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
2 (พอใช้)	ประยุกต์ใช้ได้บางส่วน ยังไม่เหมาะสมหรือไม่สมบูรณ์
1 (ต้องปรับปรุง)	ไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้หรือใช้ผิดแนวทาง

5.4 Rubric CLO3

วิเคราะห์ ประสิทธิภาพของแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึก เพื่อเลือกใช้และปรับปรุงให้เหมาะสมกับปัญหาที่กำหนดได้

ระดับ	คำอธิบายผลการเรียนรู้
4 (ดีเยี่ยม)	วิเคราะห์เชิงวิพากษ์อย่างเป็นระบบ ใช้หลักฐาน/วรรณกรรมสนับสนุน สรุปและเสนอแนวทางได้ชัดเจน
3 (ดี)	วิเคราะห์ได้ถูกต้องส่วนใหญ่ มีเหตุผลประกอบเพียงพอตามมาตรฐานปริญญาโท
2 (พอใช้)	วิเคราะห์ได้ต้น หรือยังขาดเหตุผล/หลักฐานสนับสนุน
1 (ต้องปรับปรุง)	วิเคราะห์ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถวิเคราะห์ได้

5.5 Rubric CLO4

แสดงออก ถึงความตระหนักในจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์

ระดับ	คำอธิบายผลการเรียนรู้
4 (ดีเยี่ยม)	แสดงทัศนคติ/จริยธรรมวิชาชีพได้ชัดเจน สม่าเสมอ และสะท้อนคิดอย่างลึกซึ้ง
3 (ดี)	แสดงออกได้เหมาะสมส่วนใหญ่ มีการสะท้อนคิด
2 (พอใช้)	แสดงออกได้บางครั้ง ยังไม่ชัดเจนหรือไม่สม่ำเสมอ
1 (ต้องปรับปรุง)	ไม่แสดงออกหรือแสดงออกไม่เหมาะสม

5.6 Rubric CLO5

พัฒนา ระบบปัญญาประดิษฐ์ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับ	คำอธิบายผลการเรียนรู้
4 (ดีเยี่ยม)	ออกแบบ/พัฒนางานวิจัยหรือระบบได้สมบูรณ์ มีคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา นำไปใช้หรือเผยแพร่เชิงวิชาการได้
3 (ดี)	พัฒนาได้ดี ตรงวัตถุประสงค์และมาตรฐานที่ยอมรับได้
2 (พอใช้)	พัฒนาได้บางส่วน ยังไม่สมบูรณ์
1 (ต้องปรับปรุง)	ไม่สามารถพัฒนางานได้ตามที่กำหนด

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

6.1 ตำราและเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน

- เอกสารประกอบการบรรยาย (Slides) และคู่มือปฏิบัติการ Lab
- ตำราหลัก: Russell & Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*; Goodfellow et al., *Deep Learning*
- ชุดข้อมูลฝึกปฏิบัติ, Jupyter Notebook, Python (scikit-Learn, TensorFlow/PyTorch)
- บทความวิชาการและกรณีศึกษาจาก IEEE/ACM Digital Library
- วิดีโอบรรยายย้อนหลังและสื่อออนไลน์ผ่านระบบ LMS มหาวิทยาลัย

6.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน

- ห้องเรียน Smart Classroom จำนวน 1 ห้อง อยู่ในสภาพที่ พร้อมใช้ และ ทันสมัย ตามความต้องการของการจัดการเรียนการสอน
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง อยู่ในสภาพที่ พร้อมใช้ และ ทันสมัย ตามความต้องการของการจัดการเรียนการสอน
- GPU Server / Cloud Computing Resources จำนวน ครบถ้วน อยู่ในสภาพที่ พร้อมใช้ และ ทันสมัย ตามความต้องการของการจัดการเรียนการสอน
- เอกสารประกอบการสอน, ตำรา, วารสารวิชาการ จำนวน ครบถ้วน อยู่ในสภาพที่ พร้อมใช้ และ ทันสมัย ตามความต้องการของการจัดการเรียนการสอน

(ผศ.ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ และ ผศ.ดร.พัชรีย์ มณีรัตน์)

(อาจารย์ผู้สอน)

วัน.....เดือน.....พ.ศ.....

(ผศ.ดร.พิทักษ์ คล้ายชม)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

วัน.....เดือน.....พ.ศ.....